C N 2025-10-14

Radici di una funzione.

Data $f: [a,b] \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vogliamo determinare $x^* \in [a,b]$ tale che $f(x^*) = 0$. In questo caso, diremo che x^* è una **radice** (o uno **zero**) di $f(x)$.

In generale, x^*:

1) può esistere ed essere unica;

2) " " ma non essere unica (e.g., $f(x) = \sin(x)$);

3) non esistere (e.g., $f(x) = e^x$).

Pertanto, i metodi che esamineremo forniranno, se esiste, l'approssimazione di una sola radice.

Una caratteristica comune a tutti questi metodi, è quella di essere **metodi di tipo iterativo**.

Questo significa che, a partire da una approssimazione iniziale x_0, sarà prodotta una successione di approssimazioni, $\{x_n\}_{n \geq 0}$ che, se il metodo è **convergente**, converge alla radice x^*:

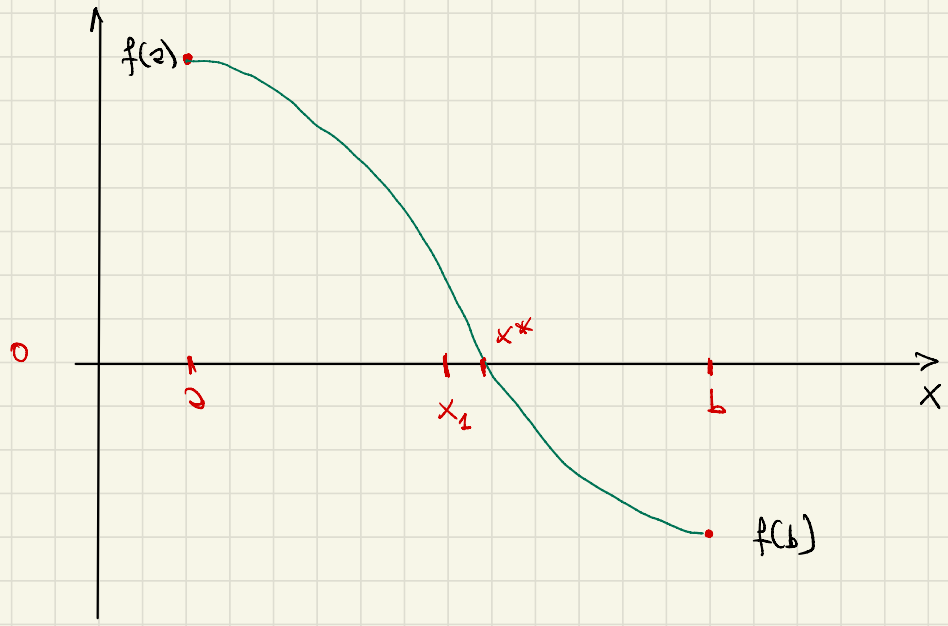
$$\lim_{n \to \infty} x_n = x^*.$$

Ciò premesso, andiamo ad introdurre il primo metodo che prenderemo in esame, il **metodo di bisezione**.

Assumiamo che:

1) $f(x)$ sia continua in $[a,b]$ (limitato);

2) $f(a) \cdot f(b) < 0$.



In queste ipotesi, dal teorema degli zeri di funzioni continue, sappiamo che $\exists x^* \in [a,b]$: $f(x^*) = 0$. Chiaramente, non conoscendo dove si trovi x^*, la sua miglior

approssimazione sarà il punto medio

$$x_1 = \frac{a+b}{2}.$$

A questo punto, ho 3 casi possibili:

1) $f(x_1) = 0 \Rightarrow x^* = x_1$, ho finito;

2) $f(a) f(x_1) < 0 \Rightarrow$ ripeto la procedura in $[a, x_1]$;

3) $(f(x_1) f(b) < 0)$ ripetiamo la procedura in $[x_1, b]$.

La denominazione del metodo deriva dal fatto che, ad ogni iterazione, l'ampiezza dell'intervallo di confidenza si dimezza (e.g. $b-a \to \frac{b-a}{2}$).

```
fa = f(a)
fb = f(b)
...
while 1
        x1 = (a+b)/2;
        f1 = f(x1);

        if f1 == 0, break
        elseif fa*f1 < 0, b = x1;
        else a = x1;
        end
end
```

Questo criterio di arresto non è robusto => loop.

Ad esempio, la funzione poly vi restituisce i coefficienti del polinomio le cui radici sono in argomento alla function

$$p(x) = (x-1.1)^{20}(x-\pi)$$

```
a = poly( [1.1 * ones(1,20)  pi] );
polyval( a, pi)
```

$$\approx -5 \cdot 10^{-5}.$$

Vediamo come emendare la precedente implementazione "naive".

Se inizializziamo

$$a_1 = a, \qquad b_1 = b$$

l'ampiezza del primo intervallo di confidenza, allora al passo i-esimo,

$$x_i = \frac{a_i + b_i}{2},$$

che è il punto medio dell'intervallo di confidenza, $[a_i, b_i]$, al passo corrente. Pertanto, $x^* \in [a_i, b_i]$ e

$$|x^* - x_i| \leq \frac{b_i - a_i}{2}$$

$$= \frac{b_{i-1} - a_{i-1}}{2^2}$$

$$= \frac{b_{i-2} - a_{i-2}}{2^3}$$

$$\vdots$$

$$= \frac{b_1 - a_1}{2^i} = \frac{b-a}{2^i}.$$

Da questo argomento, deduciamo che, se desideriamo una approssimazione della soluzione con accuratezza tol, la potremo conseguire in un numero di iterazioni, imax, dato da:

$$\frac{b-a}{2^i} \leq tol$$

$$\Rightarrow \quad \frac{b-a}{tol} \leq 2^i$$

$$\Rightarrow \quad i \geq \log_2 (b-a)/tol .$$

Pertanto, ponendo

$$imax = ceil(\log2(b-a) - \log2\,tol),$$

questo è il numero massimo di iterazioni di cui avremo bisogno. Questo ci permette di riformulare il ciclo precedente come

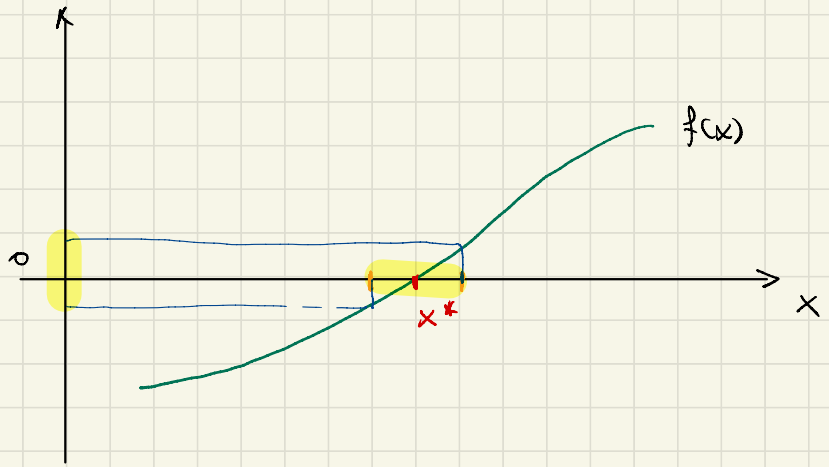
```
fa = f(a)
fb = f(b)
.....
for i=1:imax
    x1 = (a+b)/2;
    f1 = f(x1);

    if f1==0, break
    elseif fa*f1<0, b=x1;
    else a=x1;
    end
end
```

In questo caso, evidentemente non si va più in loop, per errore. Tuttavia invece di riformulare in modo più efficace il controllo di uscita.

Vediamo geometricamente come interpretare

questa cosa:



$$f(x) = \underbrace{f(x^*)}_{=0} + f'(x^*)(x-x^*) + O(|x-x^*|^2)$$

$$\approx f'(x^*)(x-x^*)$$

richiediamo questo

$$\Rightarrow \quad |x-x^*| \lessapprox \frac{|f(x)|}{|f'(x^*)|} \leq tol$$

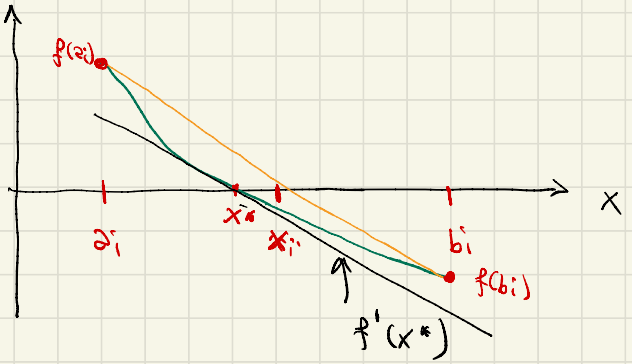
da questo ricaviamo che

$$|f(x)| \leq tol \cdot |f'(x^*)|$$

è quanto dobbiamo richiedere alla $f(x)$.

Nella iterazione del metodo di bisezione, al passo i-esimo, noi abbiamo calcolato $f(x_i)$, e, inoltre, conosciamo

$f(a_i)$ e $f(b_i)$



Questo significa che possiamo approssimare

$$f'(x^*) \simeq \frac{f(b_i) - f(a_i)}{b_i - a_i},$$

pertanto, senza valutazioni di funzione aggiuntive.

Questo ci permette, infine, di ottenere questa versione ottimizzata del metodo di bisezione, in cui sono solo omessi i controlli di consistenza sui parametri di ingresso.

```
fa = f(a);
fb = f(b);
------
imax = ceil( log2(b-a) - log2(tol) );
for i=1:imax
    x1 = (a+b)/2;
    f1 = f(x1);
    df = abs( fb - fa)/(b-a);
    if abs(f1) <= tol * df
        break
    elseif fa * f1 < 0
        b = x1;
    else
        a = x1;
    end % if
end % for
```